Universidad Tecnológica de El Salvador

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Estándares de programación Sec. 01

Ciclo 01 – 2026

Tema:

"Sistema de rutas y entregas (Delivery) con asignación"

Docente: Ing. Rubén Escobar Ortegón.

Presentado por:

Nombre	Carnet	Rol
Antillón Ramírez Marvin Alexander	25-3322-2022	Integrante
Ayala Ventura Nixon Rafael	25-0911-2022	Integrante
Cortez Alfaro Juan Carlos	25-0095-2022	Integrante
Ortiz Trinidad Oscar Rene	25-0053-2022	Integrante
Tobar Paz Lázaro Alfonso	25-2561-2022	Líder
Valladares Hernández José Antonio	25-2432-2022	Integrante

Miercoles 18 de marzo del 2026

Índice

Contexto y Diagnóstico del Proyecto 3

1. Contexto del Problema 3

2. Diagnóstico de la Situación Actual 3

Diagramas 5

AS-IS 5

TO-BE 6

Evidencia de levantamiento 7

¿Qué es la técnica de la encuesta? 7

¿Por qué utilizamos encuestas en este proyecto? 7

¿Cómo se utilizará la encuesta dentro del proyecto? 8

¿Cómo se usará la información? 8

Propuesta de mejoras (Enfoque CMMI) 21

Definición de estándares de codificación: 21

Implementación de revisiones de código (Code Review): 21

Gestión y documentación del sistema: 21

Implementación de control de versiones con Git: 22

Uso de tablero Kanban para gestión de tareas: 22

Definición de roles y responsabilidades: 22

Evidencia de aplicacion en el equipo 23

Enlace del repositorio de GitHub 25

Contexto y Diagnóstico del Proyecto

Sistema de Rutas y Entregas (Delivery) con Asignación

1. Contexto del Problema

En la actualidad, muchas empresas que ofrecen servicios de entrega a domicilio (delivery) gestionan sus pedidos y rutas mediante procesos manuales o utilizando herramientas que no se encuentran integradas entre sí. Esto provoca dificultades para organizar de manera eficiente las entregas, ya que la asignación de pedidos a los repartidores suele realizarse de forma improvisada o mediante registros simples como hojas de cálculo o mensajes en aplicaciones de comunicación.

Este tipo de gestión genera diversos inconvenientes en el proceso de distribución. Entre ellos se encuentran la falta de control sobre los pedidos pendientes, la dificultad para conocer qué repartidor tiene asignado cada pedido y la ausencia de una visualización clara del estado de las entregas. Como consecuencia, pueden producirse retrasos en las entregas, confusión en la asignación de pedidos y una limitada capacidad para supervisar el desempeño del servicio.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema informático que permita gestionar de forma organizada el proceso de rutas y entregas, facilitando la asignación eficiente de pedidos, el control del estado de cada entrega y la optimización del trabajo de los repartidores.

2. Diagnóstico de la Situación Actual

El análisis de la situación actual del proceso de delivery permite identificar varias limitaciones que afectan la eficiencia operativa del servicio. En primer lugar, el registro de pedidos generalmente se realiza de forma manual o mediante sistemas que no están conectados con el proceso de distribución. Esto dificulta mantener un control claro y actualizado de los pedidos que se encuentran pendientes, asignados o entregados.

Asimismo, la asignación de pedidos a los repartidores no siempre se realiza considerando factores importantes como la ubicación del repartidor, la cantidad de pedidos que tiene asignados o el estado actual de cada entrega. Esta falta de criterios claros en la distribución del trabajo puede generar una carga desbalanceada entre los repartidores y afectar los tiempos de entrega.

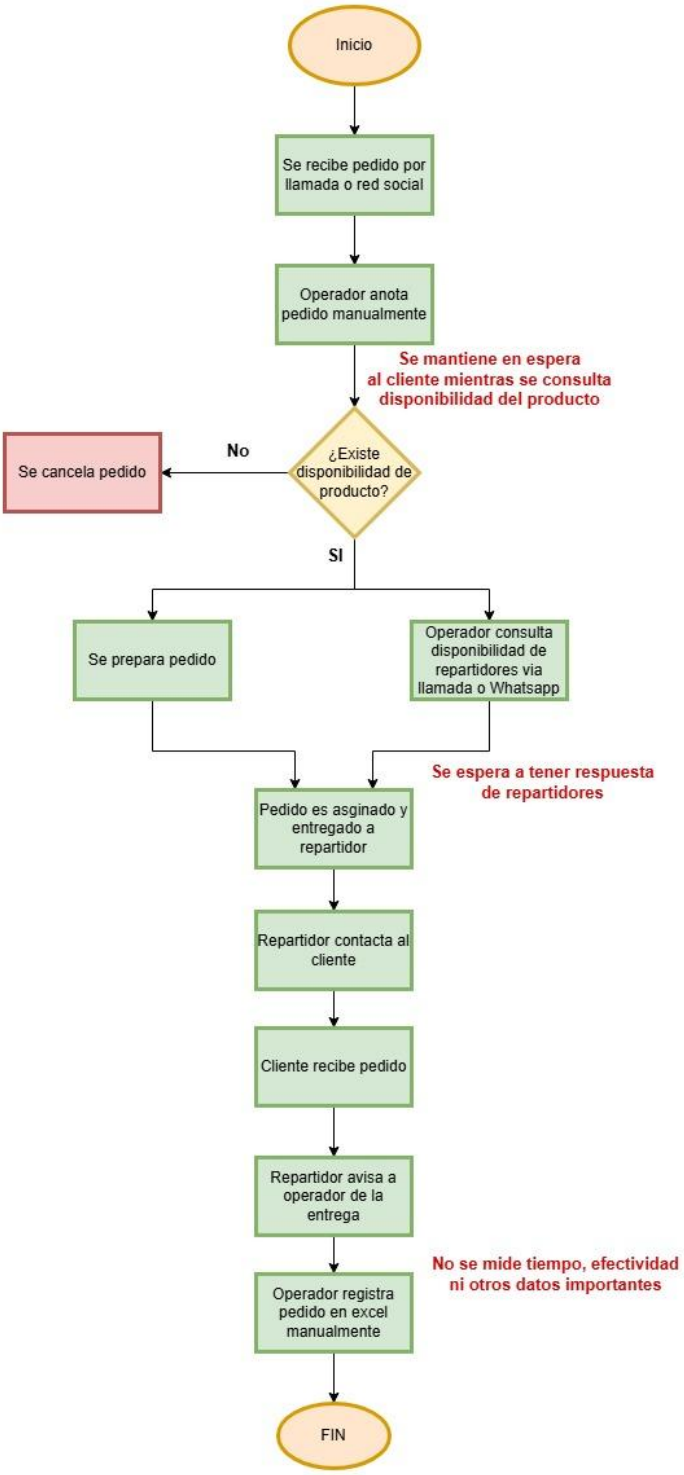
Otro problema identificado es la falta de visibilidad sobre el estado de las entregas. En muchos casos no existe una herramienta que permita monitorear en tiempo real el progreso de cada pedido, lo que dificulta brindar información precisa a los clientes y tomar decisiones oportunas en caso de retrasos o incidentes durante el proceso de distribución.

Debido a estas limitaciones, se evidencia la necesidad de implementar un sistema de gestión de rutas

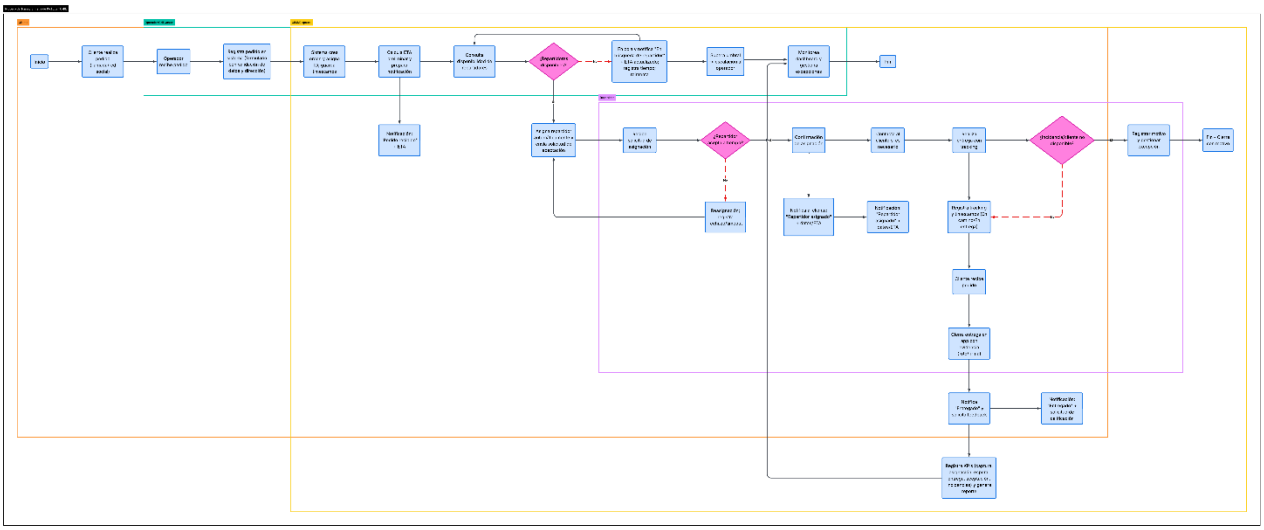
y entregas que permita registrar los pedidos, asignarlos de forma organizada a los repartidores y realizar un seguimiento claro del estado de cada entrega

Diagramas

AS-IS



TO-BE



Evidencia de levantamiento

Para poder diseñar correctamente el sistema web de rutas y entregas, es necesario conocer qué esperan y necesitan las personas que lo van a utilizar. Como el proyecto involucra a varios tipos de usuarios (clientes, repartidores, operadores y administradores del sistema), es importante escuchar sus opiniones y entender sus problemas actuales.

Por esa razón se decidió utilizar la técnica de la encuesta, ya que es una forma directa y sencilla de obtener esta información de manera ordenada.

¿Qué es la técnica de la encuesta?

La encuesta es una herramienta que consiste en hacer una serie de preguntas a un grupo de personas para recopilar información sobre un tema. En nuestro caso, nos ayudará a preguntar a quienes usarán el sistema qué necesitan y qué problemas tienen, y luego usar esa información para construir un sistema más funcional.

Las encuestas pueden tener preguntas cerradas (opciones para elegir), preguntas abiertas (respuestas libremente) o una mezcla de ambas. Esto ayuda a obtener datos específicos y también opiniones más detalladas.

¿Por qué utilizamos encuestas en este proyecto?

Decidimos usar encuestas porque se adaptan muy bien a las necesidades del proyecto. Las razones principales son:

- **Son rápidas y fáciles de aplicar:** Se podrán enviar por internet usando Microsoft Forms y las personas pueden responder desde cualquier dispositivo. Esto nos ahorra tiempo y nos permite reunir muchas respuestas en poco tiempo.
- **Ayudan a entender a cada tipo de usuario:** Nuestro sistema tendrá cuatro tipos de usuarios, y cada uno tiene necesidades distintas:
    1. Los clientes quieren conocer el estado de sus pedidos.
    2. Los repartidores necesitan organizar sus entregas.

3. Los operadores requieren herramientas para asignar y supervisar pedidos.
4. Los administradores necesitan manejar el sistema de forma correcta, creando, editando, eliminando usuarios y sus privilegios.

- **Nos sirve para definir mejor las funciones del sistema:** Con las respuestas podremos saber:
    1. Qué pantallas se necesitan.
    2. Qué información debe mostrar el sistema.
    3. Cómo se debería asignar un pedido.
    4. Qué datos son importantes para cada usuario.
    5. Qué problemas deben resolverse

Esto facilita el diseño del sistema y evita crear funciones innecesarias.

¿Cómo se utilizará la encuesta dentro del proyecto?

Aplicación de la encuesta La encuesta se creará en Microsoft Forms, ya que esta herramienta permite:

- Mostrar preguntas según el rol elegido (cliente, repartidor, operador o administrador).
- Guardar todas las respuestas automáticamente.
- Revisar los resultados en gráficos o tablas.

¿Cómo se usará la información?

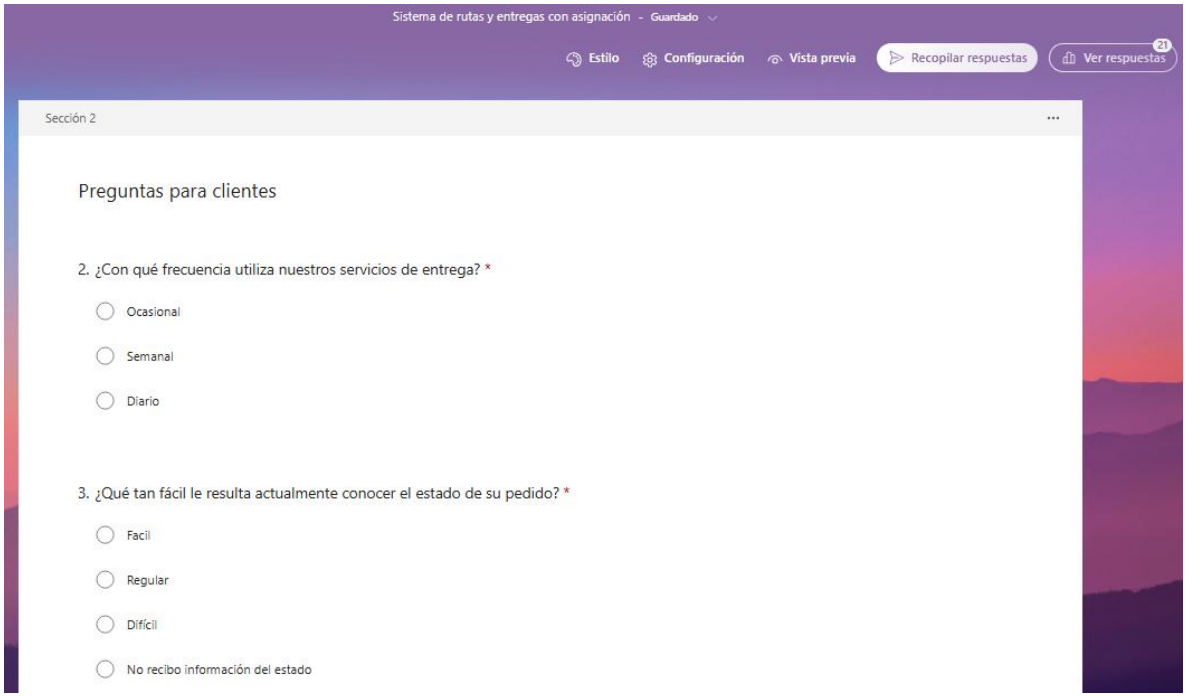
Una vez obtenidas las respuestas, se utilizarán para:

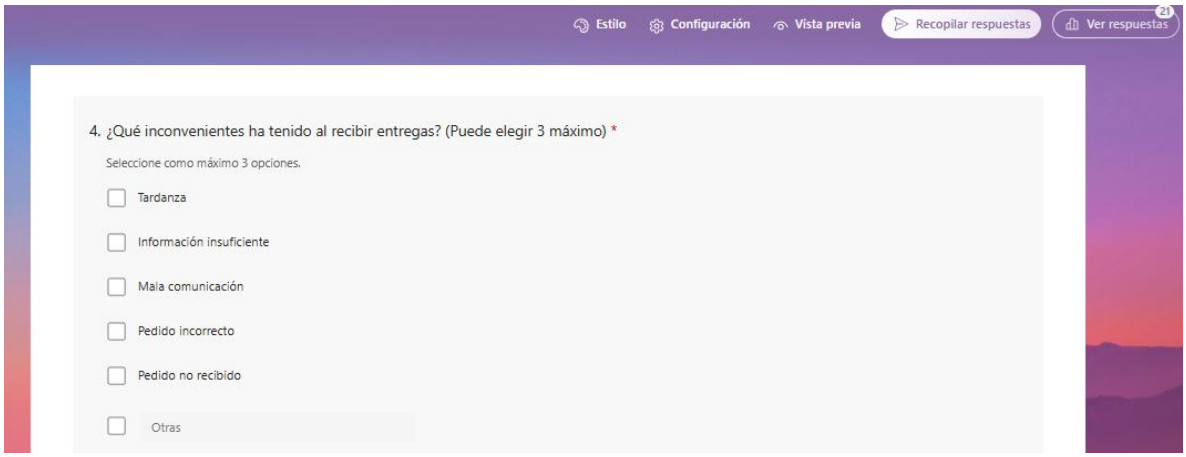
- Redactar los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Definir cómo será el flujo del sistema para cada rol.
- Diseñar pantallas y funcionalidades.
- Identificar qué datos deben almacenarse en la base.
- Elaborar casos de uso y diagramas.

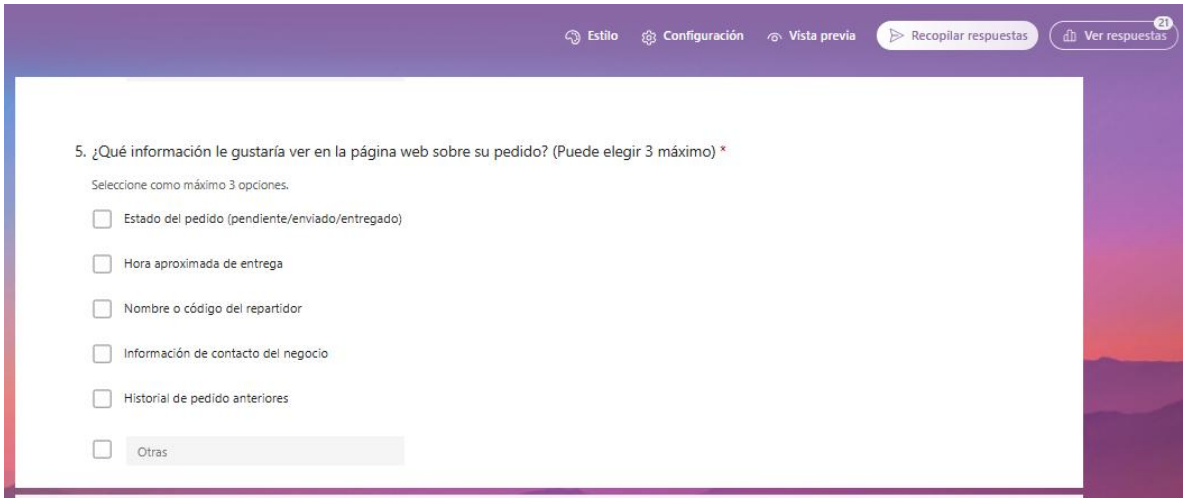
En resumen, la encuesta nos ayudará a construir un sistema basado en necesidades reales, no en suposiciones.

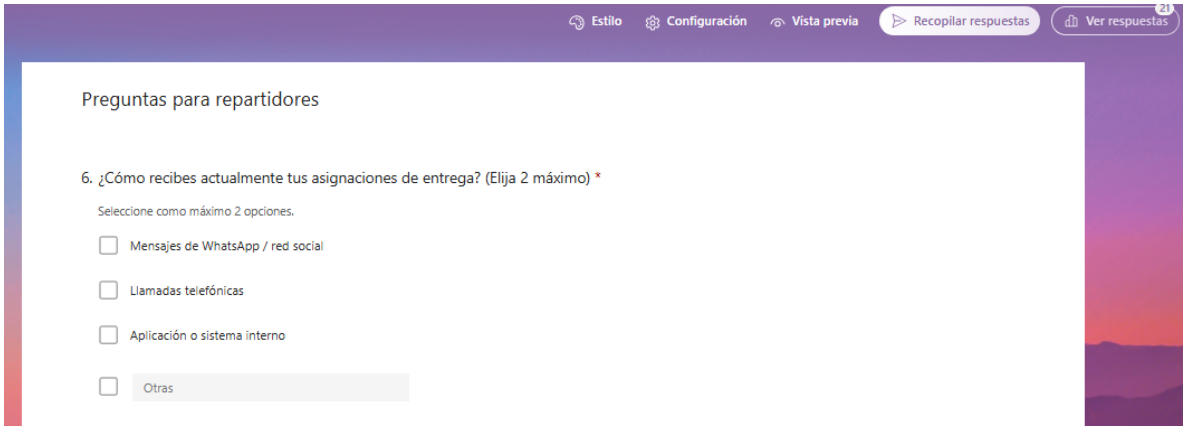
La técnica de la encuesta es una herramienta clave para este proyecto, porque nos permite obtener información directamente de las personas que utilizarán el sistema web de rutas y entregas. Al usar este método, podremos diseñar un sistema más funcional, práctico y alineado con las expectativas de clientes, repartidores y administradores. Además, es un método accesible, rápido y fácil de aplicar.

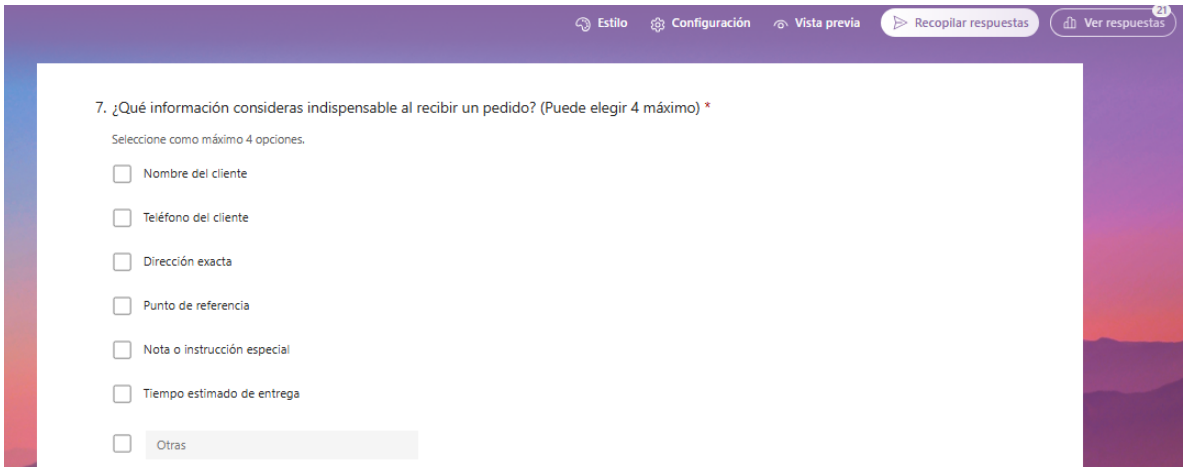
La información que obtengamos será esencial para las siguientes etapas del desarrollo, especialmente para la definición de requerimientos, diseño del sistema y planeación de funcionalidades

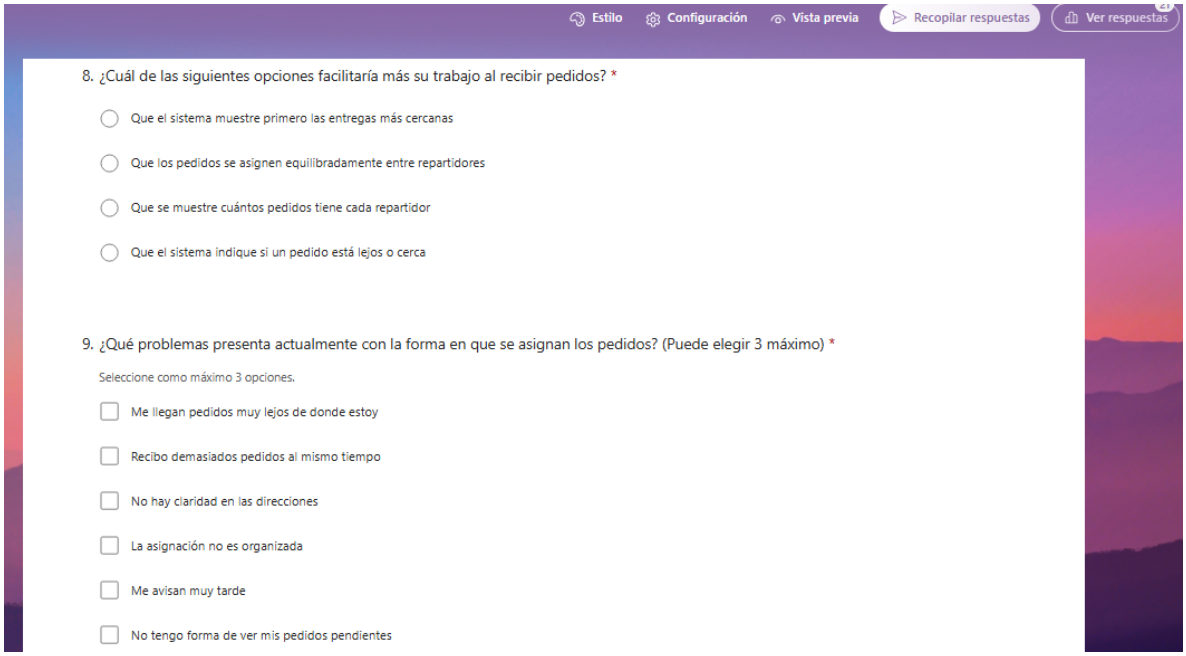

Sistema de rutas y entregas con asignación - Guardado
Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
Sección 2
Preguntas para clientes
2. ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios de entrega? *
Ocasional
Semanal
Diario
3. ¿Qué tan fácil le resulta actualmente conocer el estado de su pedido? *
Facil
Regular
Difícil
No recibo información del estado

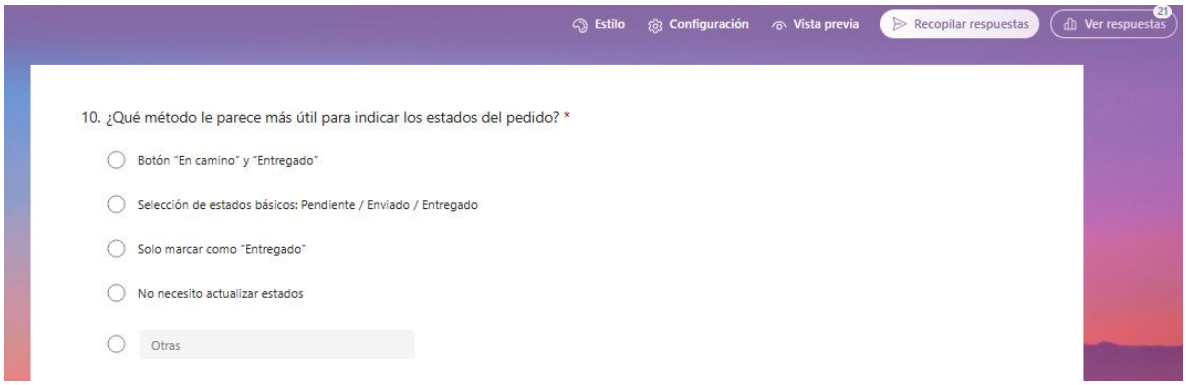

Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
4. ¿Qué inconvenientes ha tenido al recibir entregas? (Puede elegir 3 máximo) *
Seleccione como máximo 3 opciones.
Tardanza
Información insuficiente
Mala comunicación
Pedido incorrecto
Pedido no recibido
Otras

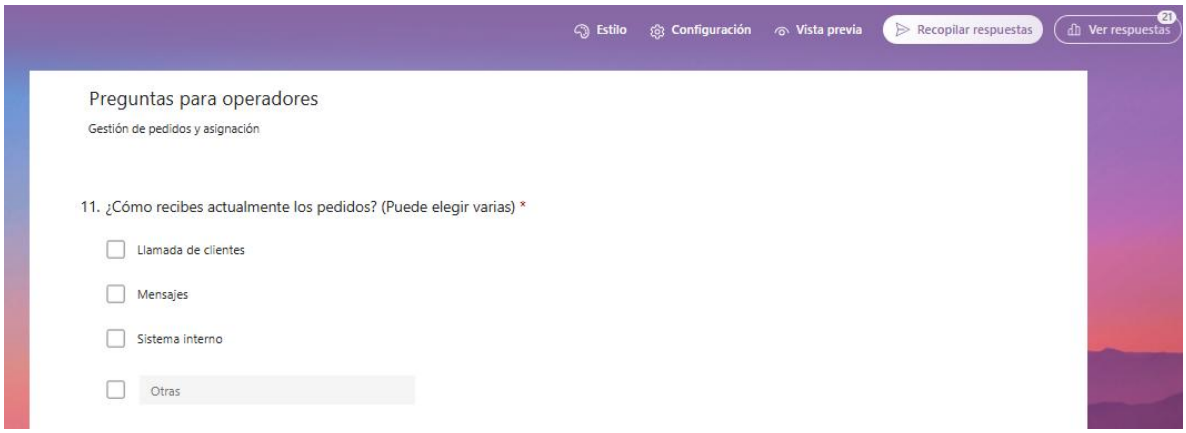

Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
5. ¿Qué información le gustaría ver en la página web sobre su pedido? (Puede elegir 3 máximo) *
Seleccione como máximo 3 opciones.
Estado del pedido (pendiente/enviado/entregado)
Hora aproximada de entrega
Nombre o código del repartidor
Información de contacto del negocio
Historial de pedido anteriores
Otras


Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
Preguntas para repartidores
6. ¿Cómo recibes actualmente tus asignaciones de entrega? (Elija 2 máximo) *
Seleccione como máximo 2 opciones.
Mensajes de WhatsApp / red social
Llamadas telefónicas
Aplicación o sistema interno
Otras


Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
7. ¿Qué información consideras indispensable al recibir un pedido? (Puede elegir 4 máximo) *
Seleccione como máximo 4 opciones.
Nombre del cliente
Teléfono del cliente
Dirección exacta
Punto de referencia
Nota o instrucción especial
Tiempo estimado de entrega
Otras


Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
8. ¿Cuál de las siguientes opciones facilitaría más su trabajo al recibir pedidos? *
Que el sistema muestre primero las entregas más cercanas
Que los pedidos se asignen equilibradamente entre repartidores
Que se muestre cuántos pedidos tiene cada repartidor
Que el sistema indique si un pedido está lejos o cerca
9. ¿Qué problemas presenta actualmente con la forma en que se asignan los pedidos? (Puede elegir 3 máximo) *
Seleccione como máximo 3 opciones.
Me llegan pedidos muy lejos de donde estoy
Recibo demasiados pedidos al mismo tiempo
No hay claridad en las direcciones
La asignación no es organizada
Me avisan muy tarde
No tengo forma de ver mis pedidos pendientes


Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
10. ¿Qué método le parece más útil para indicar los estados del pedido? *
Botón "En camino" y "Entregado"
Selección de estados básicos: Pendiente / Enviado / Entregado
Solo marcar como "Entregado"
No necesito actualizar estados
Otras


Estilo
Configuración
Vista previa
Recopilar respuestas
Ver respuestas
21
Preguntas para operadores
Gestión de pedidos y asignación
11. ¿Cómo recibes actualmente los pedidos? (Puede elegir varias) *
Llamada de clientes
Mensajes
Sistema interno
Otras

Estilo | Configuración | Vista previa | Recopilar respuestas | Ver respuestas 21

12. ¿Cómo registras actualmente los pedidos? (Puede elegir 2 máximo) *

Seleccione como máximo 2 opciones.

- [ ] Cuaderno o papel
- [ ] Procesador de texto (Word, Google Docs, etc.)
- [ ] Hoja de cálculo (Excel, Sheets, etc.)
- [ ] Notas del teléfono
- [ ] Sistema del negocio
- [ ] Otras

Estilo | Configuración | Vista previa | Recopilar respuestas | Ver respuestas 21

13. ¿Qué datos consideras obligatorios para registrar un pedido? (Puede elegir máximo 4) *

Seleccione como máximo 4 opciones.

- [ ] Nombre del cliente
- [ ] Teléfono
- [ ] Dirección
- [ ] Descripción del pedido
- [ ] Hora solicitada
- [ ] Método de pago
- [ ] Prioridad del pedido
- [ ] Otras

Estilo | Configuración | Vista previa | Recopilar respuestas | Ver respuestas 21

14. ¿Cómo te gustaría que funcionara la asignación de pedidos? *

- ( ) Manual
- ( ) Automática según carga de trabajo
- ( ) Automática según cercanía
- ( ) Mixta (automática con opción manual)

15. ¿Qué información necesitas ver del repartidor antes de asignar un pedido? (Puede elegir 3 máximo) *

Seleccione como máximo 3 opciones.

- [ ] Carga de trabajo actual
- [ ] Estado de los pedidos
- [ ] Ubicación aproximada
- [ ] Disponibilidad

Estilo | Configuración | Vista previa | Recopilar respuestas | Ver respuestas

16. ¿Deseas un tablero con el estado de todos los pedidos? *

- ○ Si
- ○ No

17. ¿Qué reportes consideras necesarios? (Puede elegir máximo 3) *

Seleccione como máximo 3 opciones.

- ☐ Pedidos entregados
- ☐ Pedidos cancelados
- ☐ Pedidos por repartidor
- ☐ Tiempo promedio de entrega
- ☐ Reportes por fecha

Estilo | Configuración | Vista previa | Recopilar respuestas | Ver respuestas

Sección 5

Preguntas para administradores del sistema

18. ¿Qué acciones consideras necesarias en un modulo de usuarios? (Puedes elegir 4 máximo) *

Seleccione como máximo 4 opciones.

- ☐ Crear usuarios
- ☐ Editar usuarios
- ☐ Activar/desactivar usuarios
- ☐ Restablecer contraseñas
- ☐ Ver historial de actividad
- ☐ Definir roles

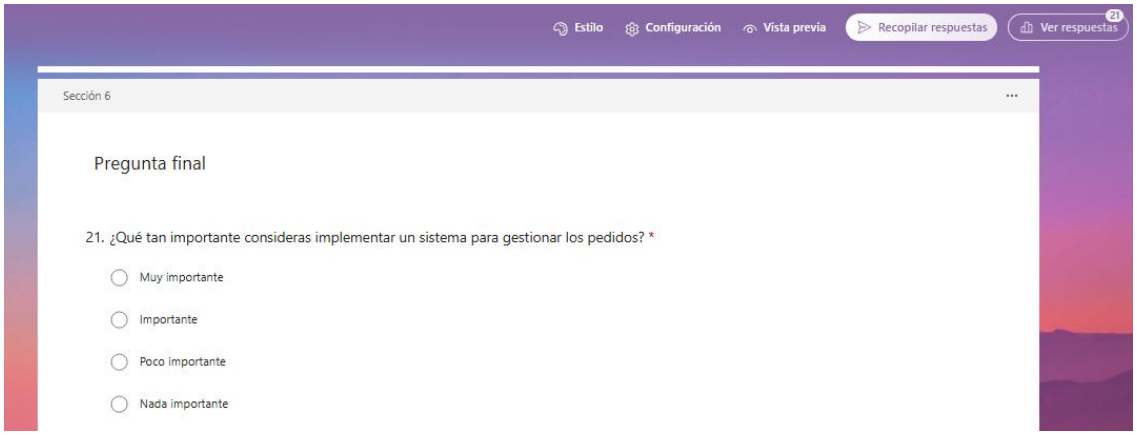
Estilo | Configuración | Vista previa | Recopilar respuestas | Ver respuestas

19. ¿Qué datos consideras indispensables al registrar un usuario? (Puedes elegir varias) *

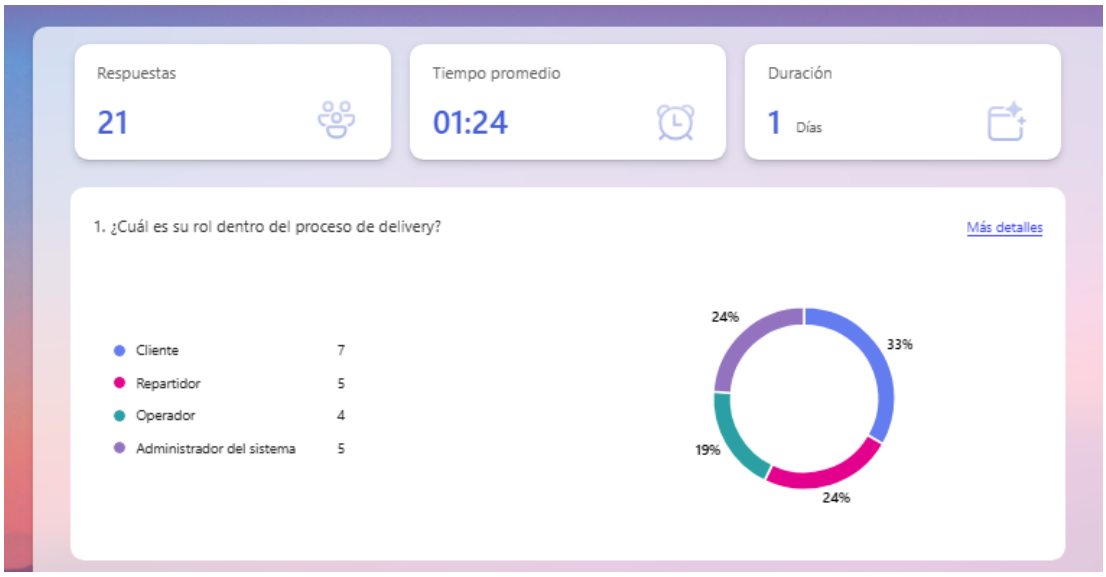
- ☐ Nombre
- ☐ Correo
- ☐ Teléfono
- ☐ Rol
- ☐ Estado (activo/inactivo)

20. ¿El sistema debe permitir definir permisos personalizados por rol? *

- ○ Si
- ○ No
- ○ No es necesario



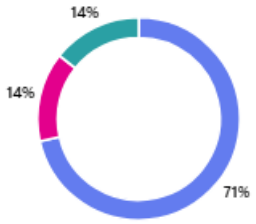
Evidencia de resultados:



2. ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios de entrega?

Más detalles

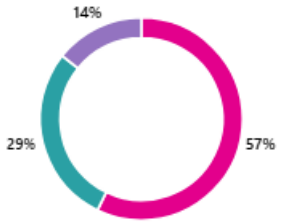
Ocasional	5
Semanal	1
Diario	1



3. ¿Qué tan fácil le resulta actualmente conocer el estado de su pedido?

Más detalles

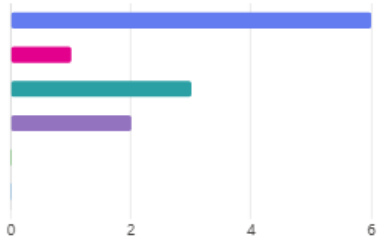
Facil	0
Regular	4
Difícil	2
No recibo información del estado	1



4. ¿Qué inconvenientes ha tenido al recibir entregas? (Puede elegir 3 máximo)

Más detalles

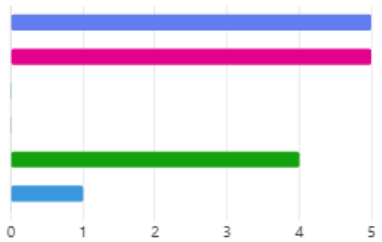
Tardanza	6
Información insuficiente	1
Mala comunicación	3
Pedido incorrecto	2
Pedido no recibido	0
Otras	0



5. ¿Qué información le gustaría ver en la página web sobre su pedido? (Puede elegir 3 máximo)

Más detalles

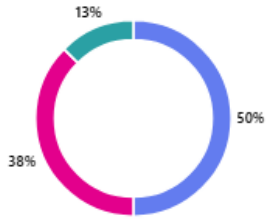
Estado del pedido (pendiente/enviado/entregado)	5
Hora aproximada de entrega	5
Nombre o código del repartidor	0
Información de contacto del negocio	0
Historial de pedido anteriores	4
Otras	1



6. ¿Cómo recibes actualmente tus asignaciones de entrega? (Elija 2 máximo)

Más detalles

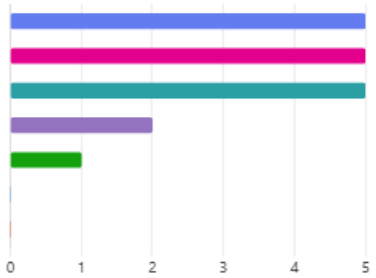
Mensajes de WhatsApp / red social	4
Llamadas telefónicas	3
Aplicación o sistema interno	1
Otras	0



7. ¿Qué información consideras indispensable al recibir un pedido? (Puede elegir 4 máximo)

Más detalles

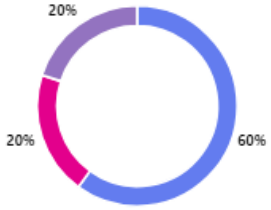
Nombre del cliente	5
Teléfono del cliente	5
Dirección exacta	5
Punto de referencia	2
Nota o instrucción especial	1
Tiempo estimado de entrega	0
Otras	0



8. ¿Cuál de las siguientes opciones facilitaría más su trabajo al recibir pedidos?

Más detalles

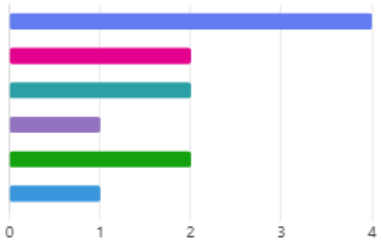
Que el sistema muestre primero las entregas más cercanas	3
Que los pedidos se asignen equilibradamente entre repartidores	1
Que se muestre cuántos pedidos tiene cada repartidor	0
Que el sistema indique si un pedido está lejos o cerca	1



9. ¿Qué problemas presenta actualmente con la forma en que se asignan los pedidos? (Puede elegir 3 máximo)

Más detalles

Me llegan pedidos muy lejos de donde estoy	4
Recibo demasiados pedidos al mismo tiempo	2
No hay claridad en las direcciones	2
La asignación no es organizada	1
Me avisan muy tarde	2
No tengo forma de ver mis pedidos pendientes	1



10. ¿Qué método le parece más útil para indicar los estados del pedido?

Más detalles

Botón "En camino" y "Entregado"	3
Selección de estados básicos: Pendiente / Enviado / Entregado	2
Solo marcar como "Entregado"	0
No necesito actualizar estados	0
Otras	0

11. ¿Cómo recibes actualmente los pedidos? (Puede elegir varias)

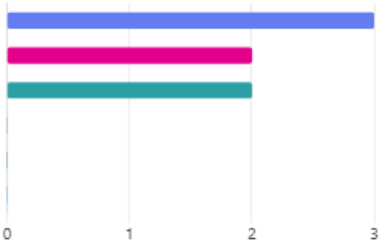
Más detalles

Llamada de clientes	4
Mensajes	4
Sistema interno	0
Otras	0

12. ¿Cómo registras actualmente los pedidos? (Puede elegir 2 máximo)

Más detalles

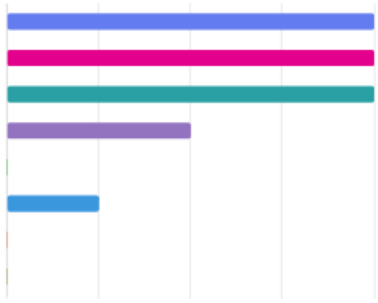
Cuaderno o papel	3
Procesador de texto (Word, Google Docs, etc.)	2
Hoja de cálculo (Excel, Sheets, etc.)	2
Notas del teléfono	0
Sistema del negocio	0
Otras	0



13. ¿Qué datos consideras obligatorios para registrar un pedido? (Puede elegir máximo 4)

Más detalles

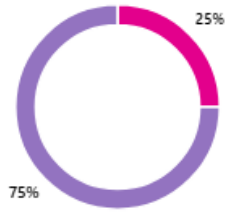
Nombre del cliente	4
Teléfono	4
Dirección	4
Descripción del pedido	2
Hora solicitada	0
Método de pago	1
Prioridad del pedido	0
Otras	0



14. ¿Cómo te gustaría que funcionara la asignación de pedidos?

Más detalles

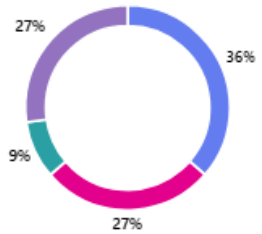
Manual	0
Automática según carga de trabajo	1
Automática según cercanía	0
Mixta (automática con opción manual)	3



15. ¿Qué información necesitas ver del repartidor antes de asignar un pedido? (Puede elegir 3 máximo)

Más detalles

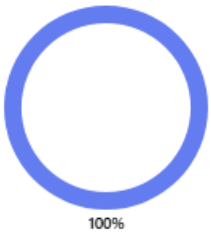
Carga de trabajo actual	4
Estado de los pedidos	3
Ubicación aproximada	1
Disponibilidad	3



16. ¿Deseas un tablero con el estado de todos los pedidos?

Más detalles

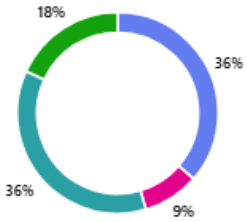
Si	4
No	0



17. ¿Qué reportes consideras necesarios? (Puede elegir máximo 3)

Más detalles

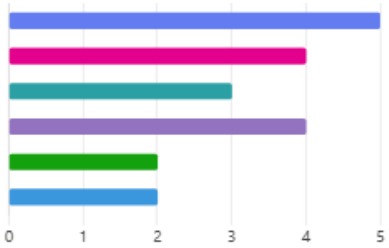
Pedidos entregados	4
Pedidos cancelados	1
Pedidos por repartidor	4
Tiempo promedio de entrega	0
Reportes por fecha	2



18. ¿Qué acciones consideras necesarias en un modulo de usuarios? (Puedes elegir 4 máximo)

Más detalles

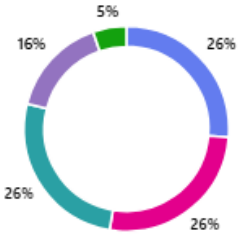
Crear usuarios	5
Editar usuarios	4
Activar/desactivar usuarios	3
Restablecer contraseñas	4
Ver historial de actividad	2
Definir roles	2



19. ¿Qué datos consideras indispensables al registrar un usuario? (Puedes elegir varias)

Más detalles

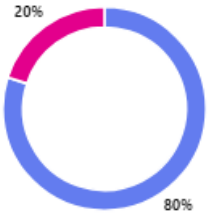
Nombre	5
Correo	5
Teléfono	5
Rol	3
Estado (activo/inactivo)	1



20. ¿El sistema debe permitir definir permisos personalizados por rol?

Más detalles

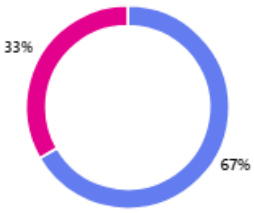
Si	4
No	1
No es necesario	0



21. ¿Qué tan importante consideras implementar un sistema para gestionar los pedidos?

Más detalles

Muy importante	14
Importante	7
Poco importante	0
Nada importante	0



Propuesta de mejoras (Enfoque CMMI)

Definición de estándares de codificación:

Descripción:
Se establecerá un conjunto de estándares de desarrollo que definan buenas prácticas de programación, incluyendo convenciones de nombres, estructura de código, uso de comentarios y organización de archivos. Estos lineamientos serán compartidos y aplicados por todo el equipo.

Justificación (CMMI):
Estandarizar el desarrollo permite reducir la variabilidad del proceso y mejorar la calidad del producto.

Beneficio:
Facilita la lectura, mantenimiento y escalabilidad del código, además de reducir errores y retrabajo.

Implementación de revisiones de código (Code Review):

Descripción:
Se implementará un proceso de revisión de código donde cada cambio realizado deberá ser validado por otro miembro del equipo antes de ser integrado al repositorio principal.

Justificación (CMMI):
Permite detectar defectos tempranamente y asegura el cumplimiento de estándares definidos.

Beneficio:
Incrementa la calidad del software, reduce errores en producción y fomenta el aprendizaje colaborativo.

Gestión y documentación del sistema:

Descripción:
Se desarrollará y mantendrá documentación técnica y funcional actualizada del sistema, incluyendo arquitectura, módulos, flujo del sistema y guía de uso.

Justificación (CMMI):
La documentación es clave para la gestión del conocimiento y la continuidad del proyecto.

Beneficio:
Facilita el mantenimiento, la incorporación de nuevos miembros y la comprensión global del sistema.

Implementación de control de versiones con Git:

Descripción:
Se utilizará un sistema de control de versiones (Git) para gestionar cambios en el código, permitiendo el trabajo colaborativo mediante ramas (branches) y commits organizados.

Justificación (CMMI):
Permite la trazabilidad de cambios y control del desarrollo del software.

Beneficio:
Evita pérdida de información, facilita el trabajo en equipo y permite revertir errores.

Uso de tablero Kanban para gestión de tareas:

Descripción:
Se puede implementar un tablero Kanban (Trello, Jira o similar) para organizar las tareas del proyecto en estados como: pendiente, en proceso y finalizado.

Justificación (CMMI):
Mejora la gestión del proyecto y la visibilidad del progreso.

Beneficio:
Permite mejor organización, seguimiento del trabajo y control de tiempos.

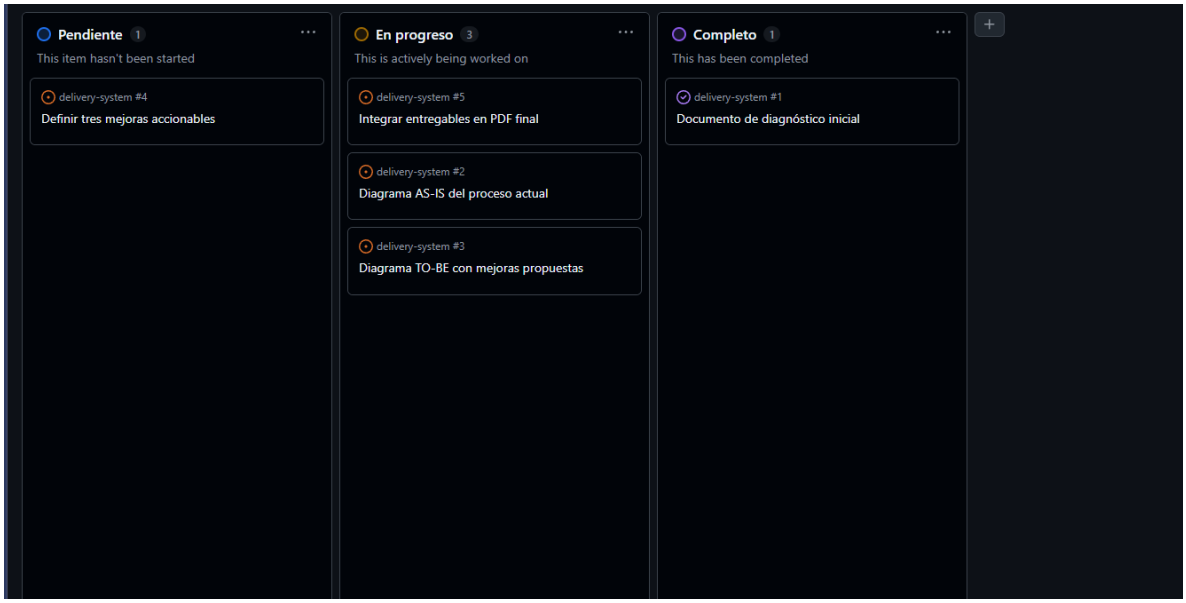
Definición de roles y responsabilidades:

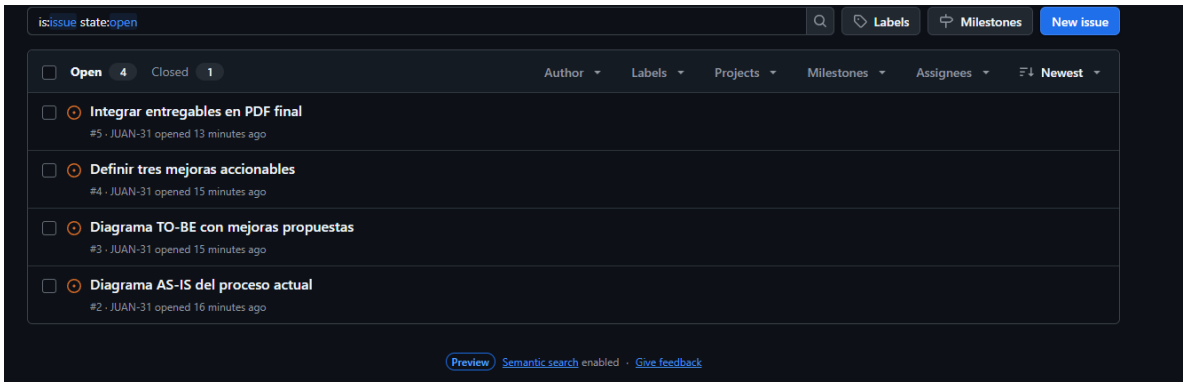
Descripción:
Se implementarán pruebas funcionales para validar que el sistema de rutas y entregas funcione correctamente antes de su uso.

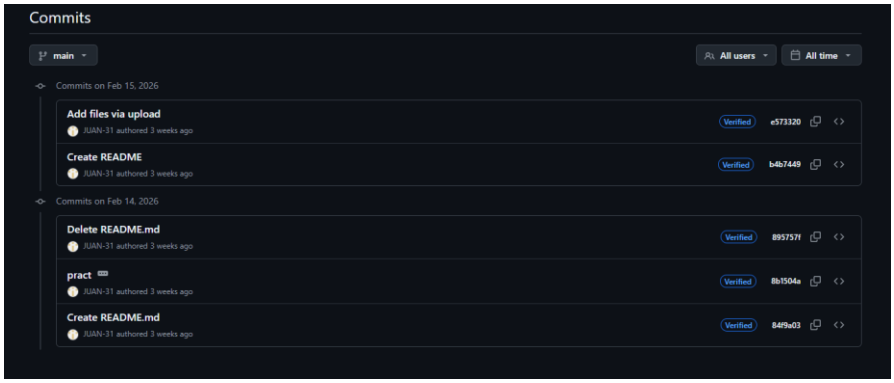
Justificación (CMMI):
Asegura la calidad del producto antes de su entrega.

Beneficio:
Reduce errores, mejora la confiabilidad del sistema y la satisfacción del usuario.

Evidencia de aplicacion en el equipo







Commits
main
All users
All time
Commits on Mar 17, 2026
Add files via upload
JUAN-31 authored 9 minutes ago
Verified
e6b4c3d
Commits on Mar 8, 2026
Create README.md
JUAN-31 authored last week
Verified
35188ba
Commits on Feb 15, 2026
Add files via upload
JUAN-31 authored last month
Verified
e573320
Create README
JUAN-31 authored last month
Verified
b4b7449
Commits on Feb 14, 2026
Delete README.md
JUAN-31 authored last month
Verified
895757f
pract
JUAN-31 authored last month
Verified
8b1504a
Create README.md
JUAN-31 authored last month
Verified
84f9a03

Enlace del repositorio de GitHub

https://github.com/JUAN-31/delivery-system.git